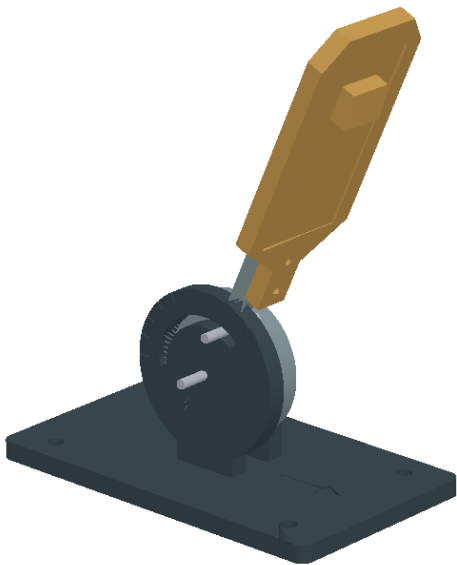
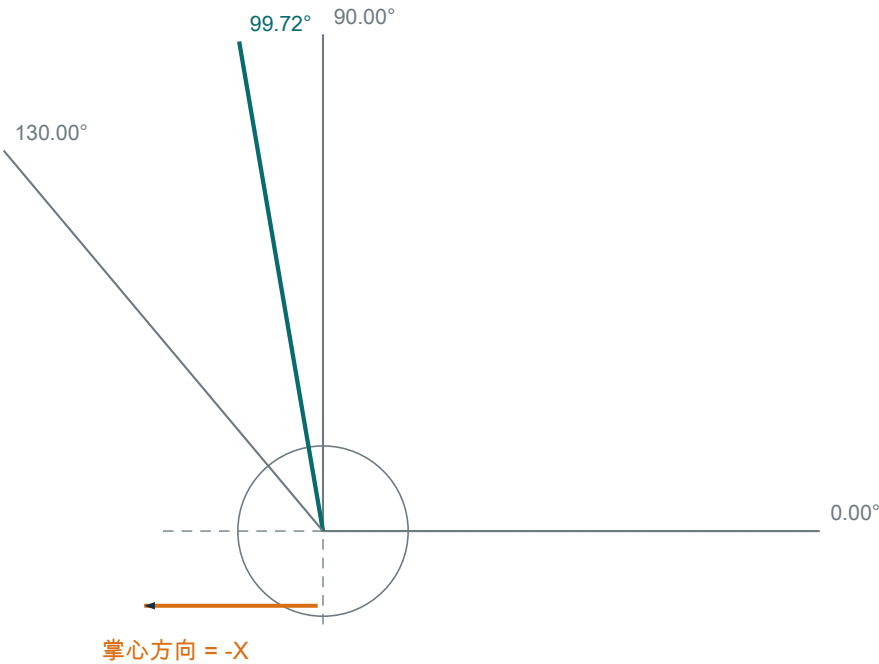


ODRADEK / MANUAL FINGER FIXTURE

源 R4-layout-03：上片 140 / 下片 100，从转轴计；每次只装一片。



右侧观察：+X 向外，+Z 向前
闭合 q 为绕 -Y 的正旋转

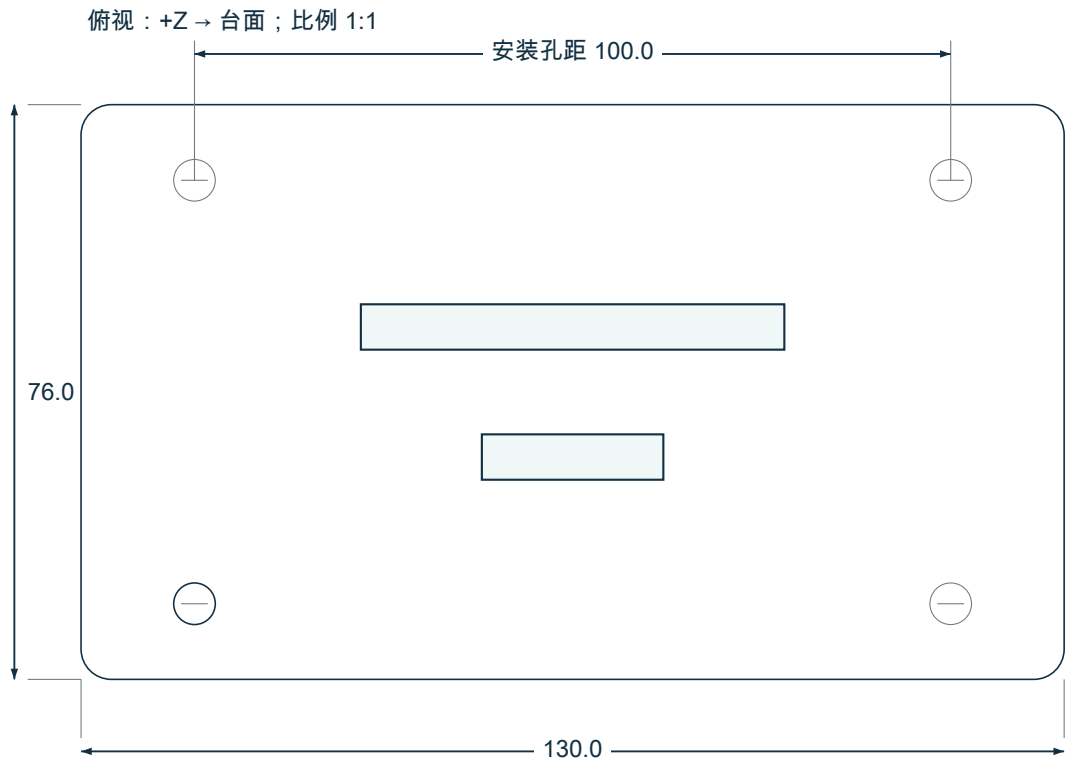


q=0°：灯面朝 +Z。
q=90°：灯面正对掌心 -X。
q>90°：灯面开始带 -Z 分量。
台架不含中央屏幕与对向手指。
观察动作不证明力闭合或承载能力。

真实 CAD 网格：上片 q=114°
金属轴/限位销仅用圆柱标识；紧固件头、螺母与垫片见 BOM。

01 / BASE AND FORK

支座整体打印，底板平放；Ø3.0 轴孔为先导孔，打印后同轴钻至 Ø3.2。

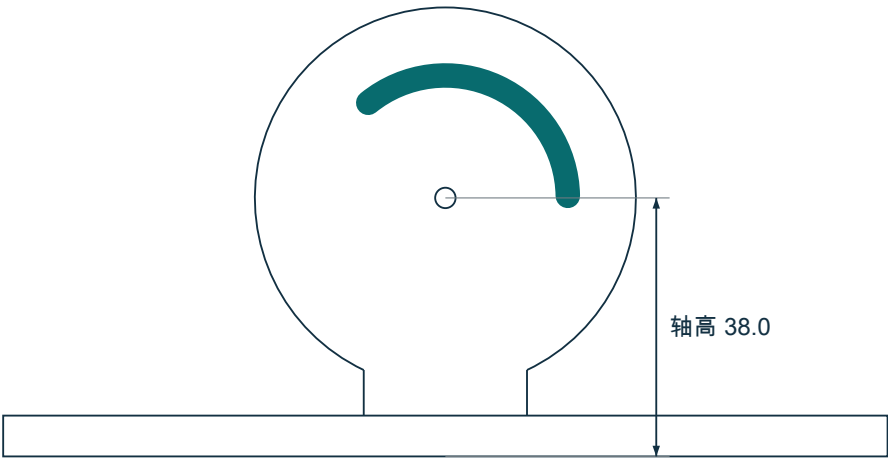


4 × Ø5.5 THRU：孔中心 (±50, ±28)，相对底板中心。

底板 6.0 厚；外角 R4；固定到台面或用夹具夹紧后缓慢手动。

本台架未指定台面螺栓、螺母板或夹具，不含热熔嵌件。

右视：从 +Y 观察，比例约 0.90:1



右盘 Ø56 / 厚 6；左耳 Ø24 / 厚 6。

内净距 11.2；两耳外宽 23.2。

弧槽中心 R18，槽宽 3.6；名义限位 0–130°。

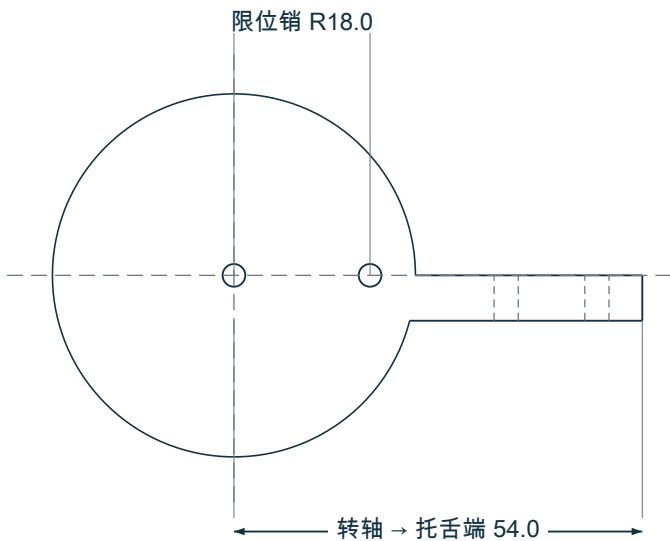
端帽中心角内缩约 0.955°，补偿 Ø3 销的间隙。

槽及角度受打印误差影响；不得强压越过止挡。

02 / ROTOR AND PIN LOCATIONS

共用转子；两片灯片通过两个 M3 螺栓替换。图中坐标原点为转轴中心。

侧视 XZ，比例 1:1；转子沿 Y 厚 10.0。



圆盘 Ø48；托舌 $x=10\ldots54$ ， $z=-6\ldots0$ ， $y=\pm5$ 。

主轴孔与销孔：打印 Ø3.0，完工 Ø3.2，沿 Y 贯通。

灯片底面 $z=0$ ，直接贴托舌上表面；无粘胶固定要求。

孔中心及方向 (转子原生 STEP 坐标)

主轴	(0, 0, 0) 沿 Y / Ø3.0 → 3.2
----	-------------------------------

限位销	(18, 0, 0) 沿 Y / Ø3.0 → 3.2
-----	--------------------------------

灯片螺栓 A	(36, 0, -3) 沿 Z / Ø3.2
--------	---------------------------

灯片螺栓 B	(48, 0, -3) 沿 Z / Ø3.2
--------	---------------------------

轴侧间隙： $11.2 - 10.0 - 2 \times 0.5 = 0.2$ 。

装两片约 0.5 mm 的 M3 平垫片在转子两侧。

仅轻调锁紧螺母，保持手动转动；不可夹弯支座。

若垫片/打印尺寸不同，量测后配垫或磨平端面。

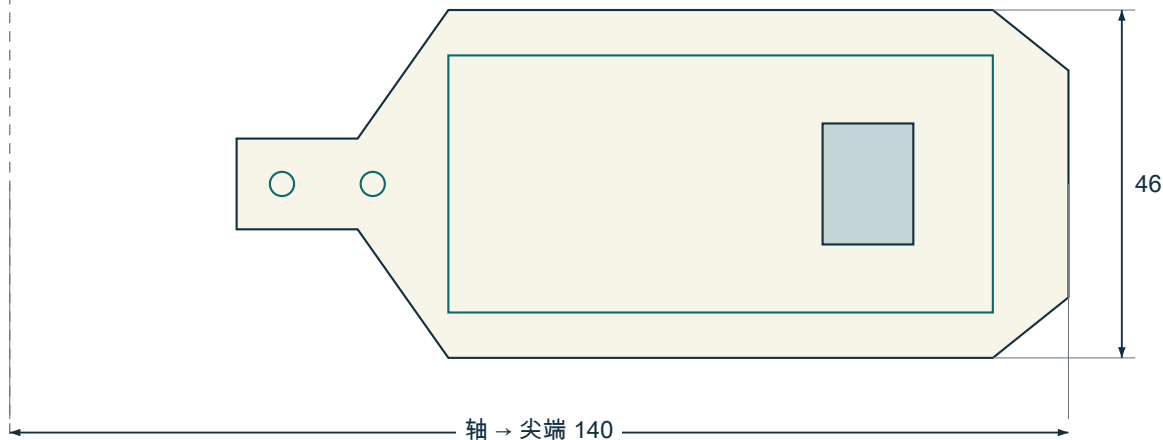
打印 STL 已绕 X 旋转 90°，轴孔竖直朝上。

托舌 Ø3.2 横孔可能需钻通清理。

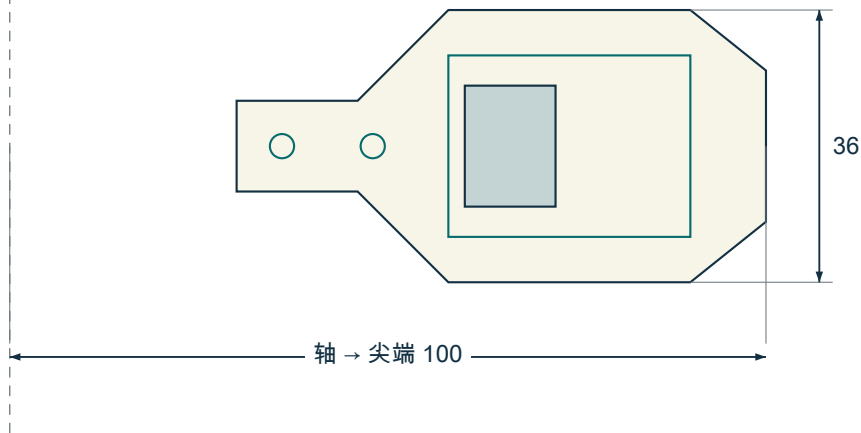
03 / INTERCHANGEABLE LIGHT BLADES

浅凹区标识灯面；实体楔面同步整体接触角。均为打印占位，不含 LED、电路或弹性垫。

UPPER 上片 / 俯视 +Z / 1:1



LOWER 下片 / 俯视 +Z / 1:1



两片共用：

板厚 6.0 (z=0...6) ；浅凹深 0.8。

根部 x=30 , 2×Ø3.2 在 x=36、48。

楔垫投影 12×16 , 表面中心 h=11。

上接触点 x=113.486 , z=11。

下接触点 x=66.174 , z=11。

上楔面目标 q=99.719°。

下楔面目标 q=107.127°。

楔面法线相对板法线倾角 α =q目标-90°。

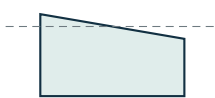
在目标 q , 楔面法线朝掌心 -X。

单指不验证上下根差 50 或四指避让。

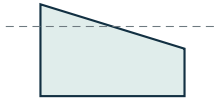
本体片形与本台架宽片轮廓不同。

台架 0~130° 不等于全爪许可行程。

打印叶片本体长上 110 / 下 70。



上 $\alpha=9.7188^\circ$



下 $\alpha=17.1272^\circ$

楔垫侧视示意：中心 z=11 , 表面沿 +X 降低。

04 / BOM, ASSEMBLY AND GEOMETRY CHECK

所列尺寸是台架候选；普通打印误差会改变间隙与限位。逐项测量，禁止加负载。

项	数量	说明
打印 U 形支座	1	底板平放；含弧槽与刻线
打印共用转子	1	STL 已侧立，主轴孔沿打印 Z
打印上片 / 下片	各 1	每次仅安装其中一片；无实际 LED
M3×35 金属螺栓（主轴）	1	优先光杆接触孔壁；不是额定轴承
M3×25 金属螺栓（限位销）	1	孔/槽中缓慢运动；不承担夹持力
M3×20 金属螺栓（换片）	2	两孔 x=36/48；灯片贴合托舌
M3 防松螺母	4	轴/销处仅防脱；具体厚度实测后核长度
M3 平垫片，约 0.5 厚	10	主轴 4、销 2、灯片螺栓 4；实测配垫

- 1 清理支座槽与所有孔；同轴钻主轴/销先导孔至 Ø3.2；检查底板稳定。
- 2 每次选一片灯片，用两套 M3×20 + 平垫 + 螺母固定到转子托舌。
- 3 放入转子两侧垫片，穿 M3×35 主轴；装外侧平垫与锁紧螺母，保留自由转动。
- 4 将 M3×25 限位销穿过转子与弧槽；外侧螺母仅防脱，不压紧槽板。
- 5 夹固底座，缓慢从 0° 转到 90°、楔垫目标角、114°/126°、130°，检查灯面与接触凸台。
- 6 用量角器实测两端角度；记录孔间隙、卡滞、接触点，禁止强推止挡。

打印建议：PLA/PETG 可做几何样件；层高约 0.20，4 道壁，根部/转子实心；参数须先校准。

只评估无载运动；不装电机，不悬挂工件，不测夹力，不把打印止挡用于急停或保持。

CAD 导入/流形/尺寸与采样干涉检查见 verification.json；这些检查不等于实体测试。